自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业(28)

5 —— 41, 42, 45(用坐标纸)

5 —— 43, 44, 46(选作)

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

（第 28 讲）

§5. 线性系统的频域分析与校正

§5.1 频率特性的基本概念
§5.2 幅相频率特性（Nyquist图）
§5.3 对数频率特性（Bode图）
§5.4 频域稳定判据
§5.5 稳定裕度
§5.6 利用开环频率特性分析系统的性能
§5.7 闭环频率特性曲线的绘制
§5.8 利用闭环频率特性分析系统的性能
§5.9 频率法串联校正

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程回顾：串联校正

§5.9.1 串联超前校正

实质：利用超前网络相角超前特性提高系统的相角裕度

适用：$\omega_{c0} \le \omega_c^*$，$\gamma_0 \le \gamma^*$

效果：
- 保持低频段　满足稳态精度 e_{ss}
- 改善中频段　$\omega_c \uparrow$，$\gamma \uparrow$　动态性能提高
- 抬高高频段　抗高频干扰能力降低

§5.9.2 串联迟后校正

实质：利用迟后网络幅值衰减特性挖掘系统自身的相角储备

适用：$\omega_{c0} > \omega_c^*$，$\gamma_0 < \gamma^*$

效果：
- 保持低频段　满足稳态精度 e_{ss}
- 降低中频段　$\omega_c \downarrow$，$\gamma \uparrow$　损失快速性，改善均匀性
- 压低高频段　抗高频干扰能力提高

（第 28 讲）

§5.9 频率法串联校正

§5.9.1 串联超前校正

§5.9.2 串联迟后校正

§5.9.3 串联迟后—超前校正

§5.9.4 串联PID校正

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.9.3 串联迟后-超前校正

（1） 迟后-超前网络特性

$$G_c(s)=\frac{(T_a s+1)(T_b s+1)}{T_a T_b s^2+(T_a+T_b+T_{ab})s+1}$$

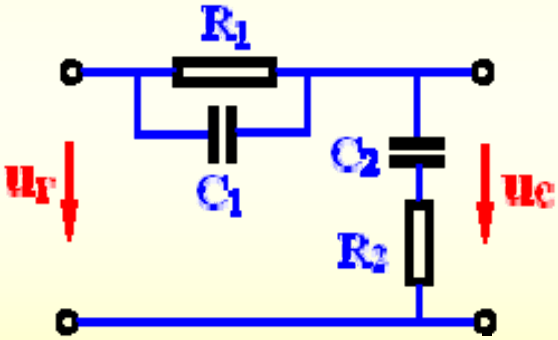
$$\begin{cases} T_a = R_1C_1 \\ T_b = R_2C_2 \\ T_{ab} = R_1C_2 \end{cases}$$

$$T_1T_2 = T_aT_b$$

$$T_1+T_2 = T_a+T_b+T_{ab}$$

$$T_1 > T_a$$

$$T_1/T_a = T_b/T_2 = a > 1$$



$$G_c(s)=\frac{(T_a s+1)}{(aT_a s+1)}\cdot\frac{(T_b s+1)}{(\frac{T_b}{a}s+1)}$$

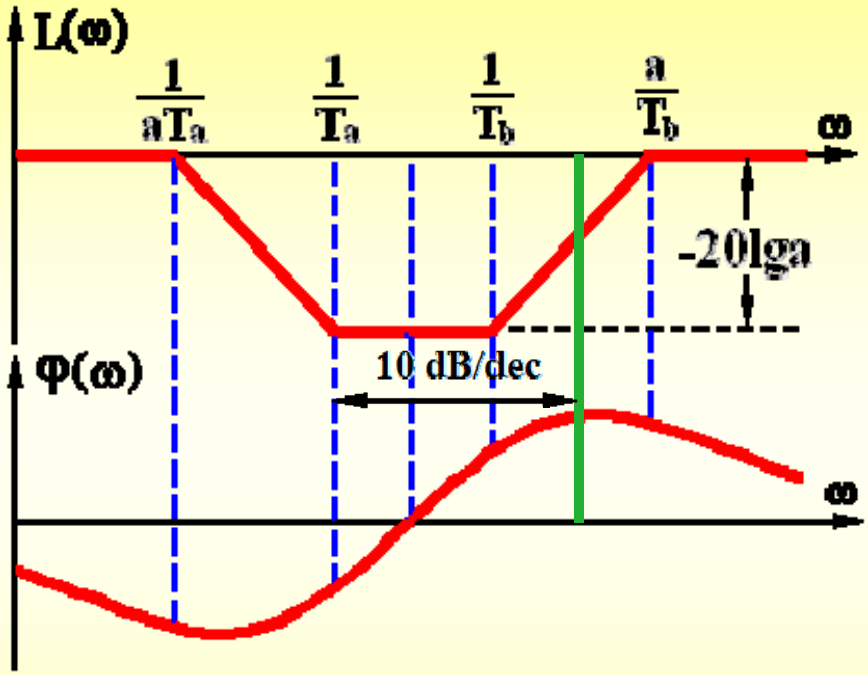
$$aT_a = T_1 > T_a > T_b > T_2 = \frac{T_b}{a}$$

§5.9.3 串联迟后 – 超前校正（2）

(1) 迟后–超前网络特性

$$G_c(s)=\underbrace{\frac{(s+\frac{1}{T_a})}{(s+\frac{1}{aT_a})}}_{\text{迟后部分}}\cdot\underbrace{\frac{(s+\frac{1}{T_b})}{(s+\frac{a}{T_b})}}_{\text{超前部分}}$$

$$(a>1)$$



迟后–超前网络特点：　幅值衰减，相角超前

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.9.3 串联迟后 – 超前校正（3）

(2) 迟后-超前校正

实质 — 综合利用迟后网络幅值衰减、超前网络相角超前的特性，改造开环频率特性，提高系统性能

迟后-超前校正步骤（设给定标 e_{ss}^*，ω_c^*，γ^*）

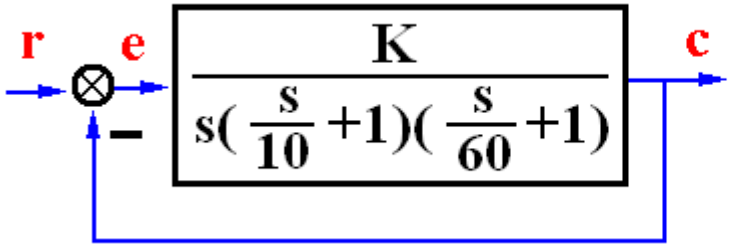
① 由 $e_{ss}^* \longrightarrow K$

② 由 $G_0(s) \longrightarrow L_0(\omega) \longrightarrow \omega_{c0} \longrightarrow \gamma_0$ 用 $\left\{\begin{array}{l}\text{超前校正}\\ \text{迟后校正}\end{array}\right.$ 均无效时

③ 确定 $\varphi_m = \gamma^* - \gamma_0(\omega_c^*) + 6°$ $\left\{ a = \dfrac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m},\quad \sqrt{a} \right.$

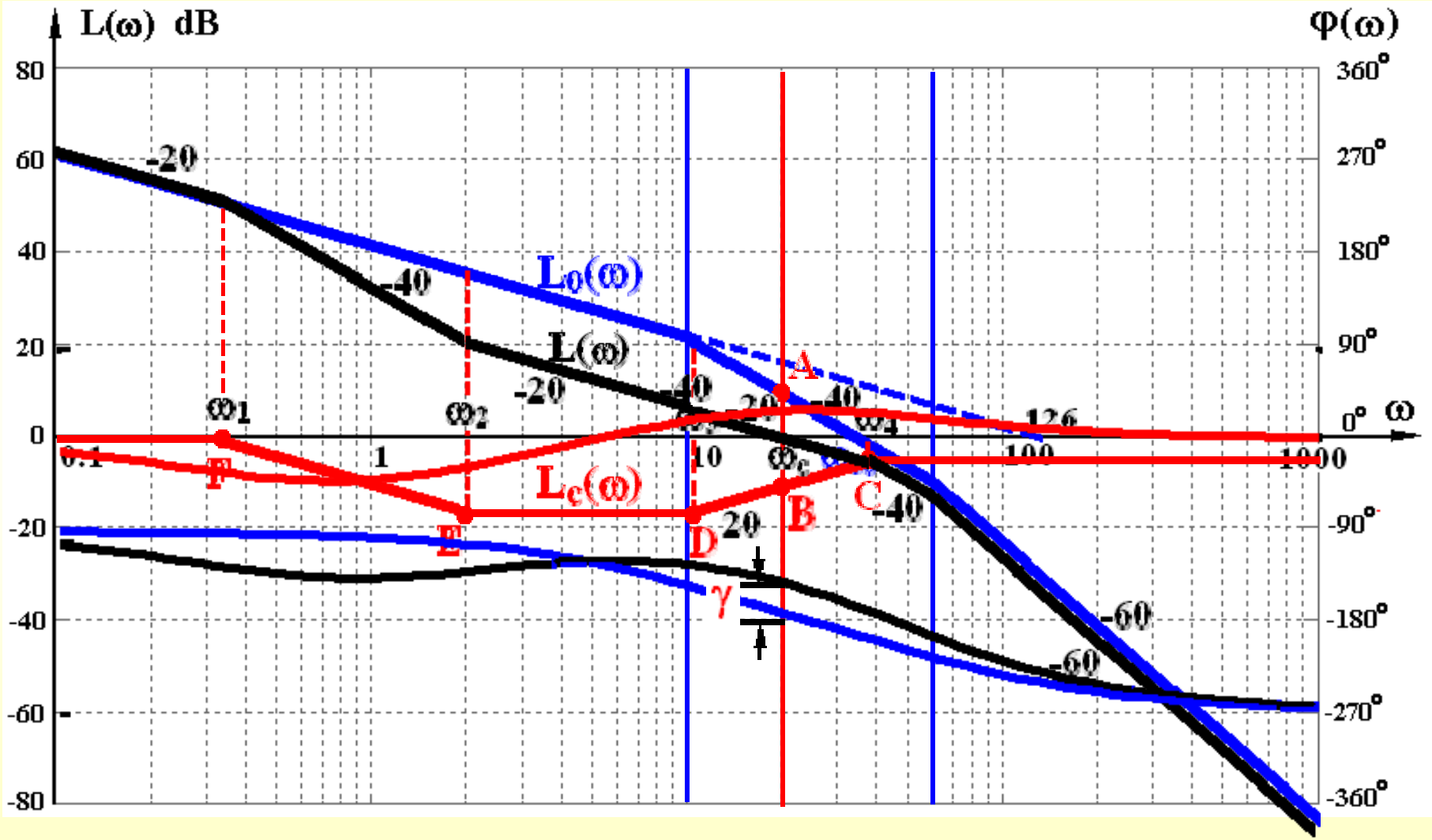
④ 作图设计 A – B – C – D – E – F $\Rightarrow G_c(s)$

⑤ $G(s) = G_c(s)\cdot G_0(s)$ 验算 $\left\{\begin{array}{l}\omega_c\\ \gamma\end{array}\right.$ 是否满足要求



$$\begin{cases} e_{ss}^{*} \le 1/126 \quad (r=t) \\ \gamma^{*} \ge 35^{\circ} \\ \omega_{c}^{*} \ge 20 \ \text{rad/s} \end{cases}$$

§ 5. 9. [illegible] (4)



§5.9.3 串联PID校正

（1） PID电路特性

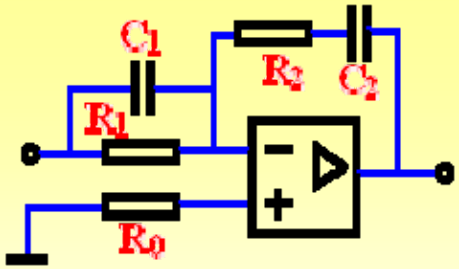
$$G_c(s)=\frac{K_I(T_1s+1)(T_2s+1)}{s}$$

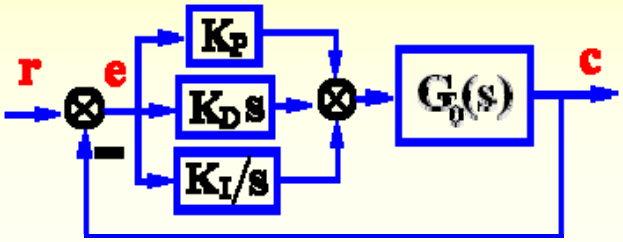
$$G_c(s)=K_P+K_Ds+\frac{K_I}{s}$$

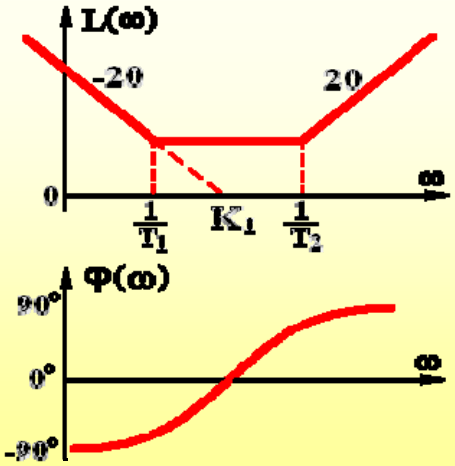
$$=\frac{K_Ds^2+K_Ps+K_I}{s}$$

$$=\frac{K_I(\frac{K_D}{K_I}s^2+\frac{K_P}{K_I}s+1)}{s}$$

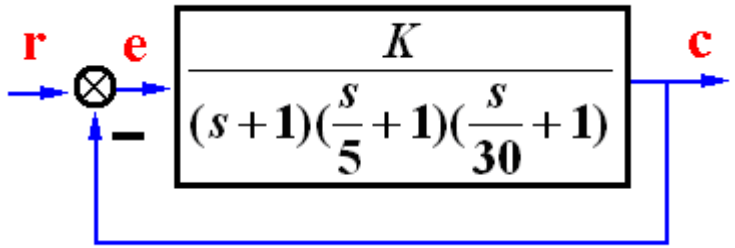
$$G_c(s)=\frac{K_I(T_1s+1)(T_2s+1)}{s}$$





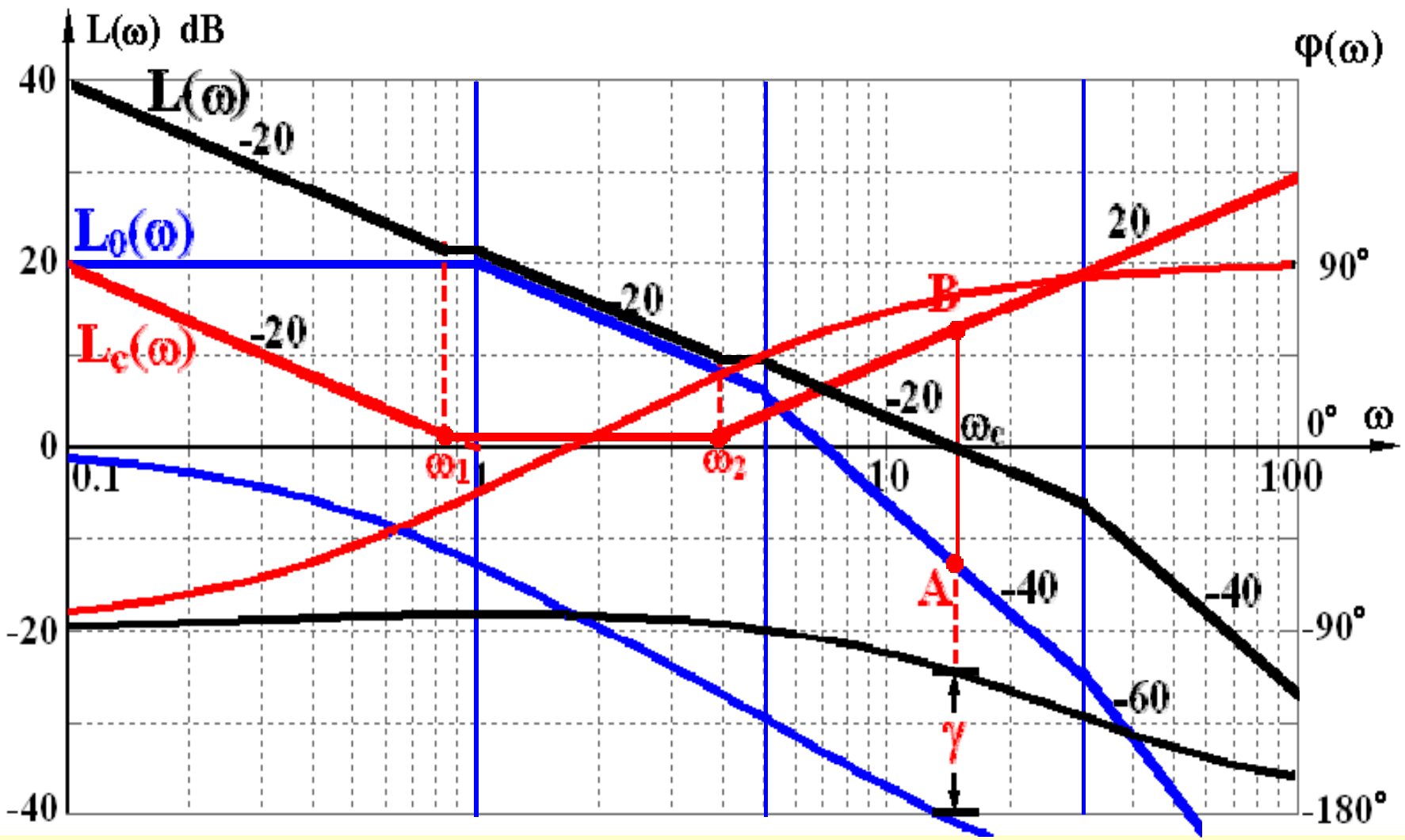


§ 5. 9



$$\frac{K}{(s+1)(\frac{s}{5}+1)(\frac{s}{30}+1)}$$

$$\begin{cases} e_{ss}^{*} \le 0.1 \\ \sigma\,\% \le 20\,\% \\ t_s \le 0.5 \end{cases} \qquad \begin{cases} K = 10 \quad (v = 1) \\ \gamma^{*} \ge 65^{\circ} \\ \omega_c^{*} \ge 13.6 \end{cases}$$



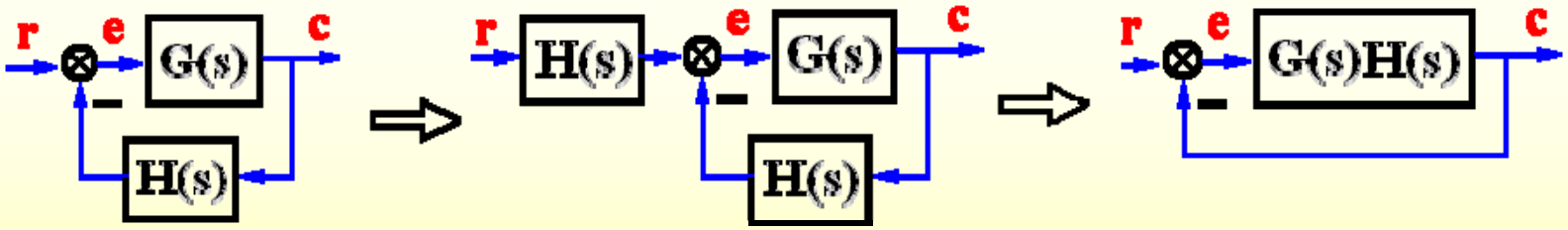
§5.9.4 频率法串联校正小结（1）

频率法串联校正小结

（1）频率法串联校正适用的范围 — 单位反馈的最小相角系统

$$L(\omega) \xRightarrow{\text{最小相角系统}} G(s) \xRightarrow{\text{单位反馈系统}} \Phi(s)$$

非单位反馈系统：



非最小相角系统：　需将L(ω)曲线和φ(ω)曲线同时绘出，在考虑稳定性的基础上进行校正

§5.9.4 频率法串联校正小结（2）

（2）串联校正方法的比较

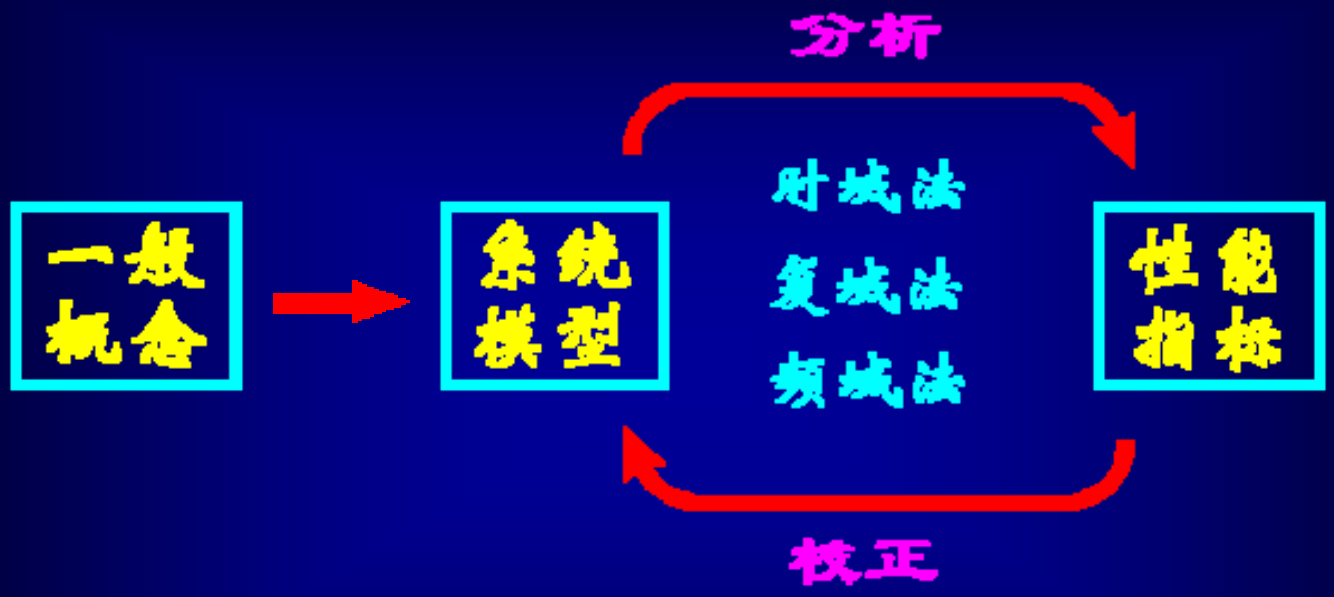
校正方法	校正网络特点	应用场合	效果
① 超前校正	幅值增加 相角超前	$\begin{cases}\omega_{c0}<\omega_c^* \\ \gamma_0<\gamma^*\end{cases}$	$\begin{cases}\omega_c\uparrow,\ \gamma\uparrow \\ \text{高频段}\uparrow\end{cases}$
② 迟后校正	幅值衰减 相角迟后	$\begin{cases}\omega_{c0}>\omega_c^* \\ \gamma_0<\gamma^*\end{cases}$	$\begin{cases}\omega_c\downarrow,\ \gamma\uparrow \\ \text{高频段}\downarrow\end{cases}$
③ 迟后超前	幅值衰减 相角超前	迟后超前 均不奏效	$\begin{cases}\omega_c\sim,\ \gamma\uparrow \\ \text{高频段}\sim\end{cases}$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

第五章小结

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理课程的任务与体系结构



课程的体系结构

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业(28)

5 —— 41, 42, 45(用坐标纸)

5 —— 43, 44, 46(选作)

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126